개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(바이오메디컬소재과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오메디컬소재전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
보건·의료	보건	의료기술지원	의료기기관리
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	3D프린팅디자인
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	영상제작	영상편집
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품비임상시험
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오플라스틱제품제조(주)

한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오메디컬소재과 바이오메디컬소재전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1968시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오플라스틱제조 Level4

4.교육훈련대상자 : 바이오메디컬소재시험분석 및 재활, 재생제품분야 2년제 학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

1. 생체적합성소재의 시험 및 분석에서 필요한창조적 바이오디자인 프로세스의 과학적접근과 이해를 바탕으로 수요자의 요구에 맞는지능형바이오메디컬소재 시험 및 분석 전문인 양성
2. 바이오메디컬소재이해를 바탕으로 인더스트리 4.0시대에 맞는 경쟁력을 갖춘 융복합바이오 소재재활, 재생제품설계 전문인 양성
3. 생명과학지식을 기반으로 주요전략산업인 바이오메디컬제품의 제작, 성능시험 및 품질 평가전문인 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
프리칼리지	바이오메디컬소재의 이해 및 기초실습	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							바이오파이썬입문	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3
				분석장비 관리
2				1705020102_16v2
				배양원료준비
3		화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
4				1705020109_13v1
				원·부재료관리

2) NCS 적용 교과 : *608 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	바이오기기분석기초	1705020211_16v1	바이오플라스틱 생물학적 생산	48	3	NCS 1705020211_16 v2, 자체 교재
	의료영상처리	0803040601_13v1	콘텐츠 분석	24	3	NCS 0803040603_13 v1, NCS 0803040601_13 v1
		0803040603_13v1	편집자료 분석	24		NCS 0803040603_13 v1, NCS 0803040601_13 v1
	생체재료분석	1705020203_16v2	바이오 단량체생산	48	3	NCS 1705020203_16 v2, 자체제작
	실용일반화학	1705020205_16v2	바이오 고분자중합	24	3	NCS 1705020212_16 v1, NCS 1705020205_16 v2
		1705020212_16v1	바이오화학제품 생산배양	24		NCS 1705020212_16 v1, NCS 1705020205_16 v2
	의료3D역설계	0802011004_17v1	3D프린팅 디자인 개념 설계	24	3	NCS 0802011004_17 v1, NCS 0802011005_17 v1
		0802011005_23v2	3D프린팅 디자인 상세 설계	24		NCS 0802011004_17 v1, NCS 0802011005_17 v1
	의료3D모델링기초	0802011001_17v1	3D프린팅 디자인 프로젝트 기획	24	3	NCS 0802011001_17 v1, NCS 0802011002_17 v1

선택	의료3D모델링기초	0802011002_17v1	3D프린팅 조형 아이디어 발상	24	3	NCS 0802011001_17 v1, NCS 0802011002_17 v1
	생물학적시험방법	1703060404_18v1	생체시료분석	24	3	NCS 1703060407_18 v1, NCS 1703060404_18 v1
		1703060407_18v1	비임상 독성평가	24		NCS 1703060407_18 v1, NCS 1703060404_18 v1
	의료보형물성능평가	0601010105_13v1	의료기기 성능평가	48	3	NCS 0601010105_13 v1
	의료기기정도관리	0601010113_16v2	의료기기 수리교정	48	3	NCS 0601010113_16 v2
	바이오소재분석	1705020202_16v2	원·부재료준비	24	3	NCS 1705020206_13 v1, NCS 1705020202_16 v2
		1705020206_13v1	품질분석	24		NCS 1705020206_13 v1, NCS 1705020202_16 v2

3) NCS 미적용 교과 : *816(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	바이오의료용 소재를 활용하여 기능성 제품을개발할 수 있다.	64	4
	융합프로젝트실습2	생체의료용 소재를 활용하여 바이오메디컬 제품을 개발하고 품질관리를 진행할 수 있다.	64	4
선택	재료역학	제품의 적합성 검토와 판단을 시험계획을 수립하고 물리적,화학적 시험을 수행할 수 있다.	32	2
	의료기기학	의료분야 및 기기의 안전을 숙지하고 법규에 따라 실행 할 수 있다.	32	2
	의료제품인증	의료기기법에 의거하여 의료기기 정의 및 등급을 분류할 수 있다.	32	2
	바이오디자인	혁신적 바이오메디컬 신속제품개발 및 성능평가, 인허가, 임상 프로세스를 이해할 수 있다.	32	2
	의료영상해석	영상의학 관련 각종 검사에 대한 판독 전사, 정확하고 신속한 판독전사를 수행할 수 있다.	48	3
	DfAM시뮬레이션	DfAM(Design for Additive Manufacturing) 기반 적층공정 예측기술개발을 수행할 수 있다.	48	3
	의료제품후가공	의료제품 출력물 및 가공시 제품을 후처리하여 최종결과물을 완성하는 능력 배양	48	3
	바이오메디컬GMP	GMP 공정운영과 공정과정에서 생산되는 반제품, 완제품에 대한 이화학 및 미생물 품질분석 기술을 배양함	48	3
	바이오메디컬제품제작	의료영상자료, 3D스캐닝 데이터를 기반으로 한 적층제조 특화 의료보형물, 의료보조구 모델링 기술 배양	48	3
	조직재생공학시험	세포치료제로서의 줄기세포에 대한 특성을 파악하고 이론적 기초지식을 학습할 뿐만 아니라 줄기세포의 분리 및 배양실습, 그리고 품질관리 및 분석을 통하여 전문적 기술을 습득한다.	48	3
	바이오캡스톤디자인	실무 바이오메디컬 제품 디자인 개발 기획을 하고 프로세스를 통한 모델링을 할 수 있는 능력을 배양한다.	48	3
	생체재료응용	생체의료용 소재를 활용하여 기능성제품을 개발할 수 있다.	48	3
	바이오메디컬소재시험	바이오소재 품질관리에 필요한 시험실 안전, 시험관련 문서, 시험자, 시험장비에 대한 관리를 할 수 있고, 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있다.	48	3

선택	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	바이오파이썬입문	바이오 데이터를 다루기 위한 파이썬의 기초 문법 이해 및 활용	48	3
	GMP개론	바이오 제품의 인가 및 허가과정에 필수적으로 수반되는 법률 및 규정, 시설 및 관리기준, 제품생산 및 품질관리기술 등, 생산 공정 및 제품품질의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety), 안정성(Stability)의 확보와 관련된 지식과 실무능력을 배양	32	2
	생명과학	생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하여 바이오산업의 제품생산기술에 응용할 수 있다.	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준	의료기기 성능평가		
5수준	의료기기 수리교정	바이오 고분자중합	3D프린팅 디자인 개념 설계
		바이오 단량체생산	비임상 독성평가
		바이오플라스틱 생물학적 생산	콘텐츠 분석
		바이오화학제품 생산배양	
4수준			3D프린팅 디자인 프로젝트 기획
			분석장비 관리
			생체시료분석
3수준		원·부재료준비	3D프린팅 조형 아이디어 발상
		품질분석	배양원료준비
			시료전처리
			원·부재료관리
2수준			편집자료 분석
기초	직업기초능력		
수준/직종	의료기기관리	바이오플라스틱제품제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	107	25	98	26	16	10	28	5	31	26	4	22	27	0	35
계			64	14	12	2	6	6	0	4	2	2	4	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	6	2	2	2	0	4	2	2	2	2	0	0	0	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		OPIC		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		토익		2	2								2	2				
계			608	93	13	96	20	10	10	24	3	29	22	0	22	27	0	35
전공	소 계		128	16	0	16	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학및실습	64	4		4				4		4						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	10	10	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	GMP개론		2	2		2	2										
		생명과학		2	2		2	2										
		재료역학		2	2		2	2										
		의료기기학		2	2		2	2										
		바이오디자인		2	2		2	2										
		의료제품인증		2	2					2	2							
		화공산업안전		1	1					1	1							
	소 계		480	60	0	60	6	0	6	15	0	15	18	0	18	21	0	21
	선택 (실습)	의료영상처리	48	3		3	3		3									
		의료기기정도관리	48	3		3	3		3									
		생체재료분석	48	3		3				3		3						
		실용일반화학	48	3		3				3		3						
		의료3D역설계	48	3		3				3		3						
		의료3D모델링기초	48	3		3				3		3						
		생물학적시험방법	48	3		3				3		3						
		의료영상해석		3		3							3		3			
		DfAM시뮬레이션		3		3							3		3			
		바이오메디컬GMP		3		3							3		3			
		바이오기기분석기초	48	3		3							3		3			
		의료보형물성능평가	48	3		3							3		3			
		바이오소재분석	48	3		3							3		3			
		의료제품후가공		3		3										3		3

전공	선택(실습)	바이오메디컬제품제작		3		3										3		3
		조직재생공학시험		3		3										3		3
		바이오캡스톤디자인		3		3										3		3
		생체재료응용		3		3										3		3
		바이오메디컬소재시험		3		3										3		3
		바이오파이썬입문		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.		한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오메디컬소재 전공기초 소양과 전물기술인이 되기 위한 자격과 필요 능력을 이해하고, 기초 화학실습을 통하여 전공기초 실습 능력을 배양한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오메디컬소재 이해 1	4			
2	바이오메디컬소재 이해 2	4			
3	바이오메디컬소재 실습 1	4			
4	바이오메디컬소재 실습 2	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
GMP개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 제품의 인가 및 허가과정에 필수적으로 수반되는 법률 및 규정, 시설 및 관리기준, 제품생산 및 품질관리기술 등, 생산 공정 및 제품품질의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety), 안정성(Stability)의 확보와 관련된 지식과 실무능력을 배양		KGMP(식약처) 자료 및 자체교육자료 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제약산업의 개요	2			
2	GMP의 일반적 개념	2			
3	품질관리와 품질보증	2			
4	약사법 및 관련규정 소개 1	2			
5	약사법 및 관련규정 소개 2	2			
6	의약품 인-허가의 주요 사항	2			
7	KGMP의 주요 topics 실무	2			
8	임상시험의 설계, 실행 및 평가 실무	2			
9	Deviation 실무	2			
10	Validation 실무	2			
11	제조품질 관리의 audit 실무	2			
12	문서관리 제도 실무	2			
13	보관용 검체 관리 실무	2			
14	원-부자재 관리 실무	2			
15	작업원의 교육 및 위생관리 실무	2			
16	종합 정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
생명과학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하여 바이오산업의 제품 생산기술에 응용할 수 있다.		생명과학 길라잡이(6판), (라이프사이언스)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 특성, 명명법, 원자와 분자	2			
2	물과 산-염기, 생명의 화학	2			
3	세포의 종류-원핵세포	2			
4	진핵세포, 진핵세포의 세포 소기관	2			
5	세포막 구조, 물질의 확산	2			
6	에너지의 성질	2			
7	세포주기, 세포의 죽음	2			
8	감수분열	2			
9	멘델의 법칙	2			
10	염색체, DNA와 RNA	2			
11	유전자 재조합	2			
12	세균과 바이러스	2			
13	유전자 증폭	2			
14	Hybridization	2			
15	미생물의 성장과 제어	2			
16	미생물 생육측정법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
재료역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 적합성 검토와 판단을 시험계획을 수립하고 물리적,화학적 시험을 수행할 수 있다.	자체교제 및 NCS 1601010202~9까지 부교재로 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료시험계획 수립	2			
2	재료시험편 준비	2			
3	물리적 재료시험	2			
4	화학적 재료시험	2			
5	재료시험 결과정리	2			
6	재료시험 설비 자원관리	2			
7	재료시험 신뢰성 확보	2			
8	굽힘 마모시험	2			
9	피로•CTOD•크리프시험	2			
10	코팅두께측정•밀착성 시험	2			
11	표면 거칠기 시험	2			
12	인장시험	2			
13	경도시험	2			
14	충격시험	2			
15	DWTT•DTT•NRL 시험	2			
16	고온•저온 인장시험	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료기기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
의료분야 및 기기의 안전을 숙지하고 법규에 따라 실행 할 수 있다.	의공산업기사(의료안전 · 법규 및 정보) - 에듀팩토리 - 대한의용생체공학회 교육위원회 편저

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료전기안전(접지와 누설전류)	2			
2	의료전기안전(Electeic Shock, 등전위)	2			
3	의료전기안전(전자파의 정의, 발생원인, 영향)	2			
4	의료가스안전(종류, 취급, 배관공급 이상)	2			
5	의료기타안전(의료기기 등급, 안전표시)	2			
6	의료기타안전(멸균, 방사선, 폐기물관리)	2			
7	의료기타안전(광학전안전, 열적안전)	2			
8	중간고사	2			
9	의료기기법(의료기기 지정 및 허가규정)	2			
10	의료기기법(생물학적 안전)	2			
11	의료기기법(안전성유효 심사)	2			
12	의료기기법(기준 및 심사방법·심사규정)	2			
13	의료법(총칙, 의뢰인)	2			
14	의료법(의료기관, 신의료기술평가)	2			
15	의료법(감독, 보칙과벌칙)	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료제품인증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기법에 의거하여 의료기기 정의 및 등급을 분류할 수 있다.	의료기기의 품질관리와 인허가 실무 (여문각, 박소은지음)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료기기관련 규정 1	2			
2	의료기기관련 규정 2	2			
3	의료기기관련 규정 3	2			
4	의료기기 정의 및 등급분류 1	2			
5	의료기기 정의 및 등급분류 2	2			
6	의료기기 정의 및 등급분류 3	2			
7	의료기기 정의 및 등급분류 4	2			
8	의료기기 품목 및 품목별 등급 규정1	2			
9	의료기기 품목 및 품목별 등급 규정2	2			
10	의료기기 품목 및 품목별 등급 규정3	2			
11	의료기기 품목 및 품목별 등급 규정4	2			
12	의료기기 품목 및 품목별 등급 규정5	2			
13	안전성·성능평가 1	2			
14	안전성·성능평가 2	2			
15	임상시험 계획 1	2			
16	임상시험 계획 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
혁신적 바이오메디컬 신속제품개발 및 성능평가, 인허가, 임상 프로세스를 이해할 수 있다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전략적 포커스 및 니즈 탐구	2			
2	니즈 요구서 개발	2			
3	질병단계의 기초	2			
4	니즈 스크리닝	2			
5	시장분석	2			
6	컨셉 생성	2			
7	개념화	2			
8	컨셉 스크리닝	2			
9	규제의 기초	2			
10	보험의 기초	2			
11	전략개발	2			
12	임상시험 전략	2			
13	허가인증 전략	2			
14	품질관리	2			
15	실행 계획 및 재정 모델	2			
16	전략 통합 및 의사소통	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	32	분석장비 교정하기	8		
2			분석장비 유지관리하기	8		
3			분석장비 소모품 관리하기	8		
4			분석장비 관리대장 작성하기	8		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	32	저울 검·교정 확인하기	10		
6			원료 칭량하기	12		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	32	원 · 부재료 수급일정 관리하기	16		
2			원 · 부재료 품질관리하기	16		
3	1701010103_23v4 시료전처리	32	시료특성 확인하기	10		
4			전처리 준비하기	10		
5			전처리 실시하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오기기분석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 적합한 슬라이서 및 하드웨어를 세팅하고 출력을 위한 최적화 상태를 만들 수 있다. · 3D프린팅디자인데이터를 입체형태로 결과물을 출력할 수 있다.	NCS 1705020211_16v2, 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020211_16v1 바이오플라스틱 생물학적 생산	48	바이오플라스틱 생물학적 생산조건 설정하기	14		
2			바이오플라스틱 생물학적 생산 공정 운전하기	20		
3			바이오플라스틱 생물학적 생산보고서 작성하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오기기분석기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
바이오플라스틱 생물학적 생산조건 설정하기	바이오플라스틱 생물학적 생산공정과 생산배양의 차이점을 구분할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 바이오플라스틱 생물학적 생산용 미생물 균주특성을 파악할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 바이오플라스틱 생물학적 생산을 위한 종배양, 본배양 배지조성을 각각 설정할 수 있다.		
	바이오플라스틱 생물학적 생산을 위한 운전조건을 설정 할 수 있다.		
바이오플라스틱 생물학적 생산 공정 운전하기	표준작업지시서에 따른 바이오플라스틱 생물학적 생산공정을 위한 종배양, 본배양의 배양기의 운전조건을 확인하고 조절할 수 있다.		
	현미경 관찰이나 기질농도 분석 등을 통하여 공정운전 중 바이오플라스틱의 생산(정도)을 확인하고 생산조건을 변경할 수 있다.		
	생산공정 중 공정 운전조건을 기록할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 생산정도를 확인하고, 생산을 종료할 수 있다.		
바이오플라스틱 생물학적 생산보고서 작성하기	기록된 공정조건을 이용하여 생산일지를 작성할 수 있다.		
	생산일지의 내용을 기반으로 생산보고서를 작성할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 기존의 생산보고서 내용과 비교하여 바이오플라스틱 생물학적 생산결과를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료영상처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 영상물의 제작의도를 파악하고 목적에 맞는 장면을 분석할 수 있다. · 촬영된 영상소스 및 자료를 정리하고 분석할 수 있다.	NCS 0803040603_13v1, NCS 0803040601_13v1

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0803040601_13v1 콘텐츠 분석	24	제작의도 파악하기	4		
2			대본분석하기	8		
3			장면 분석하기	12		
4	0803040603_13v1 편집자료 분석	24	영상음향 동기화 하기	8		
5			촬영 숏 선별하기	4		
6			인제스트 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료영상처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제작의도 파악하기	영상콘텐츠 제작을 위해 제작의도 목적에 맞게 기획안을 분석할 수 있다.		
	분석된 기획안에 의거하여 국내외 영상 편집 자료를 수집 할 수 있다.		
	수집된 편집 자료를 바탕으로 제작의도에 부합하는 새로운 편집방향을 수립할 수 있다.		
대본분석하기	제시된 대본을 활용하여 전체적인 스토리 전개를 파악할 수 있다.		
	파악된 스토리를 바탕으로 주제와 배경을 분석 할 수 있다.		
	분석된 주제와 배경을 토대로 내용에 부합하는 영상편집 기법을 도출할 수 있다.		
장면 분석하기	도출된 영상편집기법을 통해 주제에 부합하는 장면을 구상할 수 있다.		
	구상된 장면을 통해 전체적인 작업의 난이도를 예측할 수 있다.		
	예측된 작업 난이도에 따라 편집기간과 예산을 제안 할 수 있다.		
인제스트 하기	촬영소스와 자료를 통해 만들어진 방송영상 콘텐츠를 접수할 수 있다.		
	접수된 목록을 통해 인제스트 시스템에 소스를 변환삽입하고 메타데이터를 입력 할 수 있다.		
	입력된 메타데이터를 통해 카달로그 시스템, 콘텐츠 등록 시스템을 사용하여 콘텐츠를 분류할 수 있다.		
영상음향 동기화 하기	촬영환경에 따라 오디오와 비디오를 각각 녹화, 녹음할 수 있다.		
	비 동기화된 오디오를 동시에 촬영된 영상에 동기화할 수 있다.		
	기획 의도에 따라 다수의 카메라로 동시에 촬영할 수 있다.		
	동시 촬영된 복수의 영상을 기준점을 통해 동기화 할 수 있다.		
촬영 숏 선별하기	영상이 제작의도에 적합한지 판단하고 분석할 수 있다.		
	분석된 영상소스를 통해 연출의도에 적합한 숏을 선별할 수 있다.		
	선별된 숏을 통해 편집에 대비한 충분한 숏이 있는지 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
생체재료분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 바이오 단량체생산이란 바이오플라스틱 합성의 원료를 생산하기 위해 배지조재, 멸균, 배양과정을 수행할 수 있다.		NCS 1705020203_16v2, 자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020203_16v2 바이오 단량체생산	48	배지 조제하기	16		
2			멸균하기	16		
3			배양하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체재료분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지 조제하기	원 · 부재료 칭량을 위한 저울 검 · 교정을 수행할 수 있다.		
	생산계획서에 따라 원 · 부재료 종류와 혼합비율 등 배지조성을 확인할 수 있다.		
	생산계획서에 의거하여 조업량에 맞는 적정량의 배지를 조제할 수 있다.		
	표준작업지시서에 근거하여 배지조제 보고서를 작성하고 관리할 수 있다.		
멸균하기	표준작업지시서에 따라 온도, 압력 등 배양기 멸균조건을 확인할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 공멸균을 수행할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 배지멸균을 수행할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 멸균여부를 확인할 수 있다.		
	보고서 표준양식에 따라 멸균보고서를 작성할 수 있다.		
배양하기	표준작업지시서에 따라 본배양을 위한 종배양을 수행하고 적정량의 균주를 접종할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 본배양의 운전조건을 설정할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 배양기를 운전하고 관리할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 시료를 채취하고 품질분석을 의뢰하기 위한 전처리를 수행할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 채취된 시료를 이용하여 오염여부를 현미경 또는 균주배양을 통해 확인할 수 있다.		
	배양보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
실용일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오 고분자중합이란 효율적인 바이오플라스틱 생산을 위해 중합, 분리정제를 수행할 수 있다. · 바이오플라스틱 합성의 원료를 대량생산하기 위해 운전조건 설정, 배양기 운전, 배양보고서를 작성할 수 있다.	NCS 1705020212_16v1, NCS 1705020205_16v2

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020205_16v2 바이오 고분자중합	24	중합하기	12		
2			고분자 분리 · 정제하기	12		
3	1705020212_16v1 바이오화학제품 생산 배양	24	운전조건 설정하기	4		
4			배양기 운전하기	10		
5			배양보고서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	실용일반화학		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
중합하기	생산계획서에 따라 제품생산량을 확인하고 필요한 원 · 부재료의 투입량을 산출할 수 있다.		
	조업조건의 온도, 압력, 시간을 확인하고 반응기를 운전하고 관리할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 시료를 채취하고 품질분석을 의뢰할 수 있다.		
	표준작업지시서에 근거하여 중합공정 보고서를 작성할 수 있다.		
고분자 분리 · 정제하기	생산계획서에 따라 제품생산량을 확인하고 고분자 분리 · 정제에 필요한 물질량을 산출할 수 있다.		
	목표 수율 및 순도에 따라 고분자 분리 · 정제조건을 설정할 수 있다.		
	조업조건에 따라 고분자 분리 · 정제공정을 운전하고 관리할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 시료를 채취하고 품질분석을 의뢰할 수 있다.		
	표준작업지시서에 근거하여 고분자 분리 · 정제공정 보고서를 작성할 수 있다.		
운전조건 설정하기	바이오플라스틱 생산을 위한 종배양 운전과 생산배양 운전을 구분할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 생산배양을 위한 배지조성을 확인할 수 있다.		
	생산배양을 위한 배양온도, 교반조건, 공기공급량, Aeration, pH 조건을 설정할 수 있다.		
	생산배양 목적에 따라 운전조건을 결정할 수 있다.		
배양기 운전하기	배양기를 공멸균, 배지멸균, 접종 line멸균을 수행할 수 있다.		
	배양된 종배양액을 생산배양기에 접종할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 배양기 운전조건을 확인하고 조절할 수 있다.		
	생산배양 분석결과를 확인하고 배양조건을 변경할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 기질과 단량체 생산물 농도를 확인하고 배양을 종료할 수 있다.		
배양보고서 작성하기	배양보고서 작성을 위해 배양일지를 확인하고 배양조건을 기록할 수 있다.		
	배양결과를 수집하고 생산배양 결과를 정리하여 배양보고서를 작성할 수 있다.		
	배양보고서를 기반으로 생산배양 결과를 비교 · 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료3D역설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 3D프린팅이 가능하도록 설계 프로세스를 결정하고 3차원 모델링과 3D프린팅에 적합한 조형 구조 등을 검토할 수 있다. · 제시된 디자인이 3차원으로 구현 가능하도록 인간공학적인 요소를 반영하여 구조와 기능을 검토하여 상세설계 할수 있다.	NCS 0802011004_17v1, NCS 0802011005_17v1

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011004_17v1 3D프린팅 디자인 개념 설계	24	3D프린팅 기반 설계프로세스 결정하기	4		
2			3D프린팅 기반 개념모델링하기	10		
3			3D프린팅 기반 설계 검토하기	10		
4	0802011005_23v2 3D프린팅 디자인 상세 설계	24	3D프린팅 제품 확인하기	5		
5			3D프린팅 설계 준비하기	4		
6			3D프린팅 설계하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료3D역설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D프린팅 기반 설계프로세스 결정하기	3D프린팅 절차와 방법 등을 이해하고 3D디자인 소프트웨어로 구현할 수 있는 설계 프로세스를 결정할 수 있다.		
	3D프린팅 시 필요한 재료, 조형방법에 따른 조건을 설계에 적용할 수 있다.		
	후처리를 고려한 3D프린팅 기반의 설계 방법을 결정하고 적용할 수 있다		
	3D프린팅를 위한 차별화된 개념을 제시하고 적용할 수 있다.		
3D프린팅 기반 개념모델링하기	결정된 디자인 구현을 위한 3D디자인 소프트웨어를 선택하고 기능을 파악할 수 있다.		
	3D디자인 소프트웨어를 이용하여 투상도를 시각화할 수 있다.		
	3차원 조형에 적합한 디자인 조건을 만족하는 구조적인 외형을 설정할 수 있다.		
	조형구조에 따른 가변·고정요소를 구분하는 기능 정리와 조형구조를 이해하여 위치를 설정할 수 있다.		
3D프린팅 기반 설계 검토하기	결정된 디자인에 대한 구조와 용도에 대하여 검토할 수 있다.		
	3차원 조형이 가능한 3D 모델링의 최적화를 위해 형태적 비례를 심미적, 실용적, 구조적으로 검토할 수 있다		
	3D프린팅이 가능한 종류에 대해 이해하고 적합한 출력 방식에 대하여 검토할 수 있다.		
3D프린팅 설계 준비하기	개념설계를 바탕으로 상세설계에 필요한 자료를 수집하고 분류할 수 있다.		
	개념설계를 통한 3D 형태적 특성을 파악할 수 있다.		
	상세설계를 위한 내 외부 상세구조를 파악할 수 있다.		
3D프린팅 설계하기	설계에 필요한 파트를 구분하여 도면화할 수 있다.		
	파트별 구분, 조립, 분해 과정을 반영하여 디자인 설계할 수 있다.		
	인간공학적인 요소를 고려하여 설계할 수 있다.		
	3D프린팅 출력 특성을 고려하여 설계할 수 있다.		
3D프린팅 제품 확인하기	3D프린팅 출력 간섭사항 및 오류를 검증하고 수정할 수 있다.		
	인간공학, 감성공학을 고려한 형태 및 사용편리성에 근거하여 표현할 수 있다.		
	완성된 3D프린팅 제품과 제작도면을 비교 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료3D모델링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 적합한 슬라이서 및 하드웨어를 세팅하고 출력을 위한 최적화 상태를 만들 수 있다. · 3D프린팅디자인데이터를 입체형태로 결과물을 출력할 수 있다.	NCS 0802011001_17v1, NCS 0802011002_17v1

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011001_17v1 3D프린팅 디자인 프로젝트 기획	24	프로젝트 기획 준비하기	4		
2			프로젝트 기획하기	10		
3			프로젝트 기획안 작성하기	10		
4	0802011002_17v1 3D프린팅 조형 아이디어 발상	24	3D프린팅 조형 아이디어 발상하기	4		
5			3D프린팅 조형 아이디어 전개하기	10		
6			3D프린팅 조형 구체화하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료3D모델링기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로젝트 기획 준비하기	프로젝트 수행을 위한 3D프린팅 디자인 기획제품 리스트를 작성할 수 있다.		
	3D프린팅 기획제품의 특성을 파악하고 분류할 수 있다.		
	작성된 리스트를 기반으로 기획제품의 크기, 제품의 범주, 수요고객, 가격, 재질, 종류, 예상원가를 데이터화할 수 있다.		
프로젝트 기획하기	기획제품의 이해를 바탕으로 3D프린팅디자인 프로젝트 제안을 위한 조사를 할 수 있다.		
	3D프린팅 기획제품의 크기, 제품의 범주, 수요고객, 가격, 재질, 종류, 예상원가 데이터를 기반으로 기획방향을 결정할 수 있다.		
	작성된 데이터를 기반으로 프로젝트기획을 위한 아이디어를 도출할 수 있다.		
프로젝트 기획안 작성하기	클라이언트의 요구사항 수렴을 통해 3D프린팅 개발 목표를 설정할 수 있다.		
	3D프린팅 프로젝트의 난이도와 일정에 따른 개발 프로세스를 파악하고 기획제안서, 예산계획서, 일정관리표를 작성할 수 있다.		
	문서작성・프레젠테이션 소프트웨어를 활용하여 체계화된 프로젝트 기획서를 작성할 수 있다.		
3D프린팅 조형 아이디어 발상하기	조형개발에 바탕이 되는 대상을 조사하거나 관찰하여 썸네일 스케치할 수 있다.		
	디자인개발을 위한 상상과 유추를 통해 3D조형아이디어를 스케치할 수 있다.		
	디자인대상의 형태와 기능을 재해석하여 3D조형아이디어를 발상할 수 있다.		
3D프린팅 조형 아이디어 전개하기	전개하고자 하는 3차원 형태의 조형적 특성과 생성 과정을 발상할 수 있다.		
	발상된 아이디어를 3차원 형태로 구현할 수 있다.		
	구현된 아이디어를 3차원 형태로 스케치할 수 있다.		
3D프린팅 조형 구체화하기	전개된 스케치 중 선별하여 3D프린팅 디자인 목적에 따라 3차원으로 표현할 수 있다.		
	3차원 표현된 조형물을 다양한 재료와 표현기법으로 구체화할 수 있다		
	구체화된 조형물의 형태 스타일, 컬러, 질감 효과를 적용하여 예상 결과물을 정밀 스케치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
생물학적시험방법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 동물 및 세포 등을 대상으로 해당 약물의 약동, 약력, 약리 효과를 확인하고 독성 및 이상반응을 조사하기 위해 비임상시험 계획수립, 동물관리, 시험물질관리, 생체시료분석, 약효평가, 약동력학평가, 독성평가, 병리검사, 시험결과 해석, 신뢰성보증 등을 실시할 수 있다.	NCS 1703060407_18v1, NCS 1703060404_18v1

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060404_18v1 생체시료분석	24	분석법 밸리데이션설계하기	10		
2			시료분석하기	10		
3			분석결과보고서 작성하기	4		
4	1703060407_18v1 비임상 독성평가	24	기타독성 시험하기	4		
5			일반독성 시험하기	4		
6			발암성 시험하기	4		
7			생식 발생독성 시험하기	4		
8			안전성약리 시험하기	4		
9			유전독성 시험하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생물학적시험방법		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석법 밸리데이션설계하기	분석대상 성분 분석을 위한 관련정보를 확보하여 분석조건, 검량선작성, 생체시료의 처리 등 분석법을 계획할 수 있다.		
	최신 밸리데이션 규정에 따라 분석법 밸리데이션을 설계하고 실행할 수 있다.		
	전처리 및 분석 과정에서 밸리데이션 항목을 설정하고, 허용 범위를 설정할 수 있다.		
시료분석하기	설정된 분석법에 따라 생체 시료를 처리할 수 있다.		
	설정된 분석법에 따라 분석장비를 이용하여 분석을 실시할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서(SOP)에 따라 Batch 분석 Pass/Fail을 검증할 수 있다.		
	분석장비의 특성에 따라 분석조건의 미세 조정을 통해 최종 분석조건을 설정할 수 있다.		
	표준작업지침서(SOP) 규정에 따라 재분석을 실시할 수 있다.		
분석결과보고서 작성하기	분석결과에 따라 밸리데이션 항목별 보고서를 작성할 수 있다.		
	밸리데이션, 시스템적합성, 안정성의 계산식을 설정하여 계산할 수 있다.		
	각 시험개체의 결과를 계산하고 그래프를 작성할 수 있다.		
	분석결과에 대한 통계처리를 실시하여 결과보고서에 반영할 수 있다.		
일반독성 시험하기	일반독성시험평가를 위해 비임상시험 관리기준, 목표제품 특성, 독성시험 가이드라인 등에 적합한 시험설계를 할 수 있다.		
	평가 시험물질에 따라 일반독성시험을 수행할 수 있다.		
	무독성용량 (NOAEL)과 표적장기(target organ)을 설정할 수 있다.		
	일반독성 시험결과를 분석하여 평가 시험물질의 독성여부를 판단할 수 있는 보고서를 작성할 수 있다.		
생식 발생독성 시험하기	생식 발생독성시험평가를 위해 비임상시험 가이드라인, 목표제품 특성, 독성시험 가이드라인 등에 적합한 시험설계를 할 수 있다.		
	평가 시험물질에 따라 생식 발생독성시험을 수행할 수 있다.		
	배●태자 발생시험을 통한 변이와 기형을 구분할 수 있다.		
	생식 발생독성 시험결과를 분석하여 평가 시험물질의 생식 발생독성여부를 판단할 수 있는 보고서를 작성할 수 있다.		
유전독성 시험하기	유전독성시험평가를 위해 비임상시험 가이드라인, 목표제품 특성, 독성시험 가이드라인 등에 적합한 시험설계를 할 수 있다.		
	평가 시험물질에 따라 유전독성시험을 수행할 수 있다.		
	유전독성시험 검체검사를 통해 양성과 음성을 판독할 수 있다.		
	유전독성시험결과를 분석하여 평가 시험물질의 유전독성여부를 판단할 수 있는 보고서를 작성할 수 있다.		
발암성 시험하기	발암성 시험평가를 위해 비임상시험 가이드라인, 목표제품 특성, 독성시험 가이드라인 등에 적합한 시험설계를 할 수 있다.		
	평가 시험물질에 따라 발암성시험을 수행할 수 있다.		

발암성 시험하기	발암성시험 결과를 분석통계학을 통해 해석할 수 있다.		
	발암성 시험결과를 분석하여 평가 시험물질의 발암성여부를 판단할 수 있는 보고서를 작성할 수 있다.		
기타독성 시험하기	기타독성 시험평가를 위해 비임상시험 가이드라인, 목표제품 특성, 독성시험 가이드라인 등에 적합한 시험설계를 할 수 있다.		
	평가 시험물질에 따라 기타독성시험을 수행할 수 있다.		
	기타독성 시험결과를 분석하여 평가 시험물질의 독성여부를 판단할 수 있는 보고서를 작성할 수 있다.		
안전성약리 시험하기	안전성약리 시험평가를 위해 비임상시험 가이드라인, 목표제품 특성, 안전성약리시험 가이드라인 등에 적합한 시험설계를 할 수 있다.		
	평가 시험물질에 따라 안전성약리시험을 수행할 수 있다.		
	안전성약리 시험결과를 분석하여 평가 시험물질의 안전성여부를 판단할 수 있는 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료보형물성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 의료기기 기술관리 계획, 외주기술용역관리, 재고자산관리, 인증관리, 기술관리결과서를 작성할 수 있다. · 의료기기 성능평가 계획, 성능평가, 성능평가 기기관리, 성능평가 결과서작성 등을 수행할 수 있다.	NCS 0601010105_13v1

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0601010105_13v1 의료기기 성능평가	48	의료기기 성능평가계획수립하기	4		
2			의료기기 성능평가하기	20		
3			의료기기 성능평가기기관리하기	12		
4			의료기기 성능평가결과서작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료보형물성능평가		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의료기기 성능평가계획수립하기	관련법령에 대한 정보를 수집하고 분석할 수 있다.		
	인원, 검사장비, 기술능력, 비용 등을 조사하여 예산계획을 수립할 수 있다		
	내·외부 성능평가에 관한 정보를 수집 비교 분석할 수 있다.		
	각 부서 장비별로 검사기준, 일정 등 성능평가를 계획할 수 있다.		
의료기기 성능평가하기	계획서에 누락, 오류, 상호모순, 실제 장비상태와의상이 등 불명확한 부분에 대하여 검토를 할 수 있다.		
	검사장비 교정계수의 유효기간, 비교측정 계수 등을 검토할 수 있다.		
	성능평가 계획에 따라 검사를 할 수 있다.		
	성능시험을 수행하는 동안 발생한 데이터들을 기록할 수 있다.		
	대상과 기준에 따라 공정하고 독립적으로 검사할 수 있다.		
	제조사 권고사항 혹은 국제적 표준안 최신 본을 기준으로 검사를 할 수 있다.		
	부적합 의료기기는 수리 혹은 교정을 하여 재검사를 할 수 있다.		
	위탁계약 검사의 경우 요구사항과 규정에 맞게 문서화하여 검사할 수 있다.		
의료기기 성능평가기기관리하기	지정된 검사설비와 장비를 보유할 수 있다.		
	측정결과 소급성 유지를 위한 검 교정을 실시하여 성능평가결과에 대한 신뢰성을 확보할 수 있다.		
	성능평가장비의 이력을 관리할 수 있다.		
	성능평가장비를 문서화된 지침서에 따라 유지관리 할 수 있다.		
	검사용 장비는 별도의 관리실을 마련하여 온도, 습도 등이 과도하게 변동되지 않게 하고, 쉽게 식별이 되게 보관할 수 있다.		
의료기기 성능평가결과서작성하기	규정된 검사방법 및 절차에 따라 검사를 했는지 조사할 수 있다.		
	적절한 기록 유지관리 시스템을 보유하며 필요한 정보를 적합하게 작성할 수 있다.		
	검사 성적(확인)서 및 인증서의 권한 있는 자의 서명이 있는지 확인할 수 있다.		
	위탁계약 기관에서 수행한 검사결과를 평가할 수 있는 직원을 확보할 수 있다.		
	검사 성적(확인)서 및 인증서의 수정 또는 추가 기록내용의 적절성을 확인할 수 있다.		
	평가계획에 따라 작성된 성적(확인)서를 상위부서에 보고하고 일정기간 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료기기정도관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 의료 기기의 성능을 보장하기 위하여 의료기기 수리 및 교정을 실시하고, 유지 보수 결과서를 작성하여 그 결과를 토대로 의료기기 유지보수를 수행할 수 있다.	NCS 0601010113_16v2

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0601010113_16v2 의료기기 수리교정	48	의료기기 수리하기	24		
2			의료기기 교정하기	12		
3			의료기기 유지보수결과서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기정도관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의료기기 수리하기	수집된 자료를 활용하여 고장의 원인을 분석하고 책임 소재를 판별할 수 있다.		
	고장 원인이 불분명한 경우 원인파악을 위하여 각종 추가 시험을 실시할 수 있다.		
	고장 원인에 따라 적절한 수리를 할 수 있다.		
	자체적으로 수리가 불가능한 경우 제조사나 외부 기관에 수리를 의뢰하고 수리과정 전반을 관리할 수 있다.		
의료기기 교정하기	표준측정기 또는 표준시료 등을 이용해서 의료기기의 출력값과 실제값 사이의 관계를 추정할 수 있다.		
	의료기기별 허용 오차범위에 따라 교정작업의 필요여부를 결정할 수 있다.		
	오차의 원인을 파악할 수 있다.		
	모든 측정범위에서 결과값이 허용 오차범위 내에 있을 수 있도록 의료기기를 교정할 수 있다.		
의료기기 유지보수결과서 작성하기	수리, 성능개선, 교정, 폐기, 수리이력 등의 기록을 문서화할 수 있다.		
	유지보수 관련 문서를 활용하여 의료기기별로 장비이력서를 작성할 수 있다.		
	자산관리시스템을 이용하여 유지보수결과서를 작성하고 장비의 이력 정보를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오소재분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
원 · 부재료준비란 생산준비를 위하여 원 · 부재료 재고파악, 입출고, 보관 등을 수행할 수 있다. 품질분석이란 제품의 품질을 향상시키고 최적화하기 위하여 검사기준 설계, 생산과정과 생산이후의 제품에 대하여 물성 평가, 통계적 품질분석 등을 수행할 수 있다.	NCS 1705020206_13v1, NCS 1705020202_16v2

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020202_16v2 원 · 부재료준비	24	원 · 부재료 재고파악하기	6		
2			원 · 부재료 입출고하기	12		
3			원 · 부재료 보관하기	6		
4	1705020206_13v1 품질분석	24	검사기준 설계하기	4		
5			물성 평가하기	10		
6			통계적 품질분석하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오소재분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
원 · 부재료 재고파악하기	생산계획서에 따라 규격에 맞는 원 · 부재료를 선정할 수 있다.		
	원 · 부재료의 용도 및 특성을 파악하고 주문현황 및 생산현황에 따른 재고량을 파악하여 원 · 부재료 구매에 적용할 수 있다.		
	생산계획서 및 표준작업지시서에 따라 원 · 부재료 사용량, 재고량을 파악하고 원활하게 수급할 수 있다.		
	원 · 부재료 수급계획서를 작성하고 발주 · 구매할 수 있다.		
원 · 부재료 입출고하기	원 · 부재료의 외관상 이상 유무 및 송장내용과 실물을 확인하고 입고수량을 계산할 수 있다.		
	원 · 부재료를 코드에 따라 분류하고 정보를 기록, 입력할 수 있다.		
	원 · 부재료 정보를 이용하여 동일한 로트를 같은 장소에 입고하고, 선입 · 선출이 가능하도록 입고 기준에 따라 입고할 수 있다.		
	품질검사서를 참고하여 생산에 필요한 원 · 부재료를 출고하고 재고수량을 기록, 입력하여 계산할 수 있다.		
원 · 부재료 보관하기	원 · 부재료를 분류방법에 따라 보관하여 식별 및 추적을 용이하게 할 수 있다.		
	원 · 부재료 보관장소의 채광, 풍량, 온도, 습도를 조절하여 원 · 부재료 성능의 변화를 최소화할 수 있다.		
	원 · 부재료의 특성을 파악하고 적정 보관절차에 따라 보관 방법을 선택하며, 부적합품은 별도 표시하여 적합품과 격리된 별도의 장소에 보관할 수 있다.		
	원 · 부재료의 생산자, 품목, 제조일자, 입고일, 로트를 확인하여 선입 · 선출할 수 있다.		
검사기준 설계하기	원 · 부재료의 품질검사서를 이해하고 입고검사기준을 설계할 수 있다.		
	공정특성을 이해하고, 공정간 검사기준을 설계할 수 있다.		
	거래처의 입고기준을 이해하고, 완제품의 출고검사기준을 설계할 수 있다.		
물성 평가하기	생산계획서 및 표준작업지시서에 따라 원 · 부재료, 생산 중간제품 및 완제품에 대한 물성평가 항목을 설정하고 평가할 수 있다.		
	물성측정에 필요한 장비를 선정하고 측정장비를 운용할 수 있다.		
	물성평가 결과에 따라 원 · 부재료의 사용여부를 판정하고 입고품에 대한 반품여부를 결정할 수 있다.		
	생산제품의 물리적 특성과 생산계획서를 비교하여 제품의 신뢰성을 판단할 수 있다.		
	원 · 부재료, 생산 중간제품 및 완제품에 대한 물성평가보고서를 작성할 수 있다.		
통계적 품질분석하기	통계적 관리기법을 이용하여 원 · 부재료, 생산 중간제품 및 완제품에 대하여 시료를 채취하고 품질검사를 시행할 수 있다.		
	품질검사를 시행하여 품질의 통계적 기록관리도를 작성하고 품질특성의 분포를 정리할 수 있다.		
	품질특성 분포결과를 이용하여 공정관리에 반영할 수 있다.		
	원 · 부재료, 생산 중간제품 및 완제품에 대한 품질분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오메디컬용 소재를 활용하여 기능성 제품을개발할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오메디컬 제품개발을 위한 기획	4			
2	자료조사 1	4			
3	자료조사 2	4			
4	개발을 위한 콘셉트 설정	4			
5	바이오소재분석 1	4			
6	바이오소재분석 2	4			
7	바이오소재분석 3	4			
8	바이오분석기반 시제품설계 1	4			
9	바이오분석기반 시제품설계 2	4			
10	DFAM 시뮬레이션 1	4			
11	DFAM 시뮬레이션 2	4			
12	3D 모델링 1	4			
13	3D 모델링 2	4			
14	3D 프린팅 가공 1	4			
15	3D 프린팅 가공 2	4			
16	프리젠테이션 및 품평	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·바이오메디컬용 소재를 활용하여 바이오메디컬 제품을 개발하고 품질관리를 진행할 수 있다.	·지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오메디컬 제품디자인 개발 기획	4			
2	자료조사 1	4			
3	자료조사 2	4			
4	디자인 콘셉트 설정	4			
5	바이오소재분석 1	4			
6	바이오소재분석 2	4			
7	바이오소재분석 3	4			
8	바이오소재분석 4	4			
9	바이오분석기반 시제품 설계 1	4			
10	바이오분석기반 시제품 설계 2	4			
11	바이오분석기반 시제품 설계 3	4			
12	성능시험/비교분석 1	4			
13	성능시험/비교분석 2	4			
14	품질관리(GMP) 보고서 작성 1	4			
15	품질관리(GMP) 보고서 작성 2	4			
16	프레젠테이션 및 품평	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오파이썬입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 바이오 데이터를 다루기 위한 파이썬의 기초 문법 이해 및 활용 ● 데이터 처리를 위한 라이브러리 사용법을 학습함 ● AI 관련 라이브러리 사용법을 학습함 ● 생명정보학 관련 라이브러리 사용법을 학습함 ● 바이오 데이터로부터 필요한 핵심 정보 추출 및 분석 능력을 학습함	① PPT ② Rosalind 플랫폼 참고

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 환경 설정 및 개발 도구 소개	3			
2	변수 선언, 자료형, 연산자 이해 및 실습	3			
3	조건문 및 반복문 활용 기초 프로그래밍 실습	3			
4	파일 입출력 처리 및 예제 실습	3			
5	내장 함수 및 사용자 정의 함수 구현 실습	3			
6	클래스 구조 이해 및 객체 생성 실습	3			
7	표준 및 외부 라이브러리 소개 및 활용 실습	3			
8	중간고사	3			
9	생물학 서열 (염기, 단백질) 데이터 파싱 및 전처리 실습	3			
10	Pandas를 활용한 데이터프레임 처리 및 분석	3			
11	Numpy 기반 수치 연산 및 배열 처리 실습	3			
12	Seaborn 기반 데이터 시각화 실습	3			
13	Biopython을 활용한 생물정보 데이터 처리 방법 실습	3			
14	바이오 데이터 파싱 실습	3			
15	git을 활용한 코드 버전 관리 및 협업 기초	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료영상해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·영상의학 관련 각종 검사에 대한 판독 전사, 정확하고 신속한 판독 전사를 수행할 수 있다.	·지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료영상정보 DB관리 1	3			
2	의료영상정보 DB관리 2	3			
3	의료영상정보 DB관리 3	3			
4	의료영상정보 서식 개발관리 1	3			
5	의료영상정보 서식 개발관리 2	3			
6	의료영상정보 서식 개발관리 3	3			
7	의료영상정보 분류 1	3			
8	의료영상정보 분류 2	3			
9	의료영상정보 완전성 관리 1	3			
10	의료영상정보 완전성 관리 2	3			
11	의료영상정보 전사 1	3			
12	의료영상정보 전사 2	3			
13	의료영상정보 생성 활용 1	3			
14	의료영상정보 생성 활용 2	3			
15	전자의무기록(EMR)연계 의료영상 관리 1	3			
16	전자의무기록(EMR)연계 의료영상 관리 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
DfAM시뮬레이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·DfAM(Design for Additive Manufacturing) 기반 적층공정 예측기술 개발을 수행할 수 있다.	·지도안 ·의료기기적층제조설계(DfAM) 한국폴리텍대학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	다물리 현상 해석	3			
2	다물리 현상 해석 기술 개발 1	3			
3	다물리 현상 해석 기술 개발 2	3			
4	적층공정 자동화 해석	3			
5	적층공정 자동화 해석 프로그램 개발 1	3			
6	적층공정 자동화 해석 프로그램 개발 2	3			
7	소재별 열적, 구조적 기계적 물성 거동 평가 1	3			
8	소재별 열적, 구조적 기계적 물성 거동 평가 2	3			
9	소재별 열적, 구조적 기계적 물성 거동 평가 3	3			
10	적층공정 맞춤형 설계, 해석 1	3			
11	적층공정 맞춤형 설계, 해석 2	3			
12	시험 상관성 분석 기술 개발 1	3			
13	시험 상관성 분석 기술 개발 2	3			
14	적층공정 최적화	3			
15	적층공정 예측기술	3			
16	적층공정 파라미터 최적화	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
의료제품후가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·의료제품 출력물 및 가공시 제품을 후처리하여 최종결과물을 완성하는 능력 배양		·지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료제품 성능 확정	3			
2	의료제품 사양 확정	3			
3	의료제품 후가공 준비 및 안전관리 1	3			
4	의료제품 후가공 준비 및 안전관리 2	3			
5	의료제품 후가공 실행 1	3			
6	의료제품 후가공 실행 2	3			
7	의료제품 후가공 실행 3	3			
8	의료제품 후가공 실행 4	3			
9	의료제품 후가공 실행 5	3			
10	의료제품 후가공 실행 6	3			
11	의료제품 후가공 완료 1	3			
12	의료제품 후가공 완료 2	3			
13	원재료 안전성 검토	3			
14	생물학적 안전성 시험	3			
15	무균시험, EO잔류시험	3			
16	용출물 시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오메디컬GMP			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·GMP 공정운영과 공정과정에서 생산되는 반제품, 완제품에 대한 이화학 및 미생물 품질분석 기술을 배양함.	·PBL교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GMP시설내 제품들의 품질관리절차	3			
2	GMP 운영 및 용수 미생물분석	3			
3	전도도미터를 사용하여 수처리 단위공정별 제조용수의 전도도 측정	3			
4	Air Sampler를 이용한 환경모니터링	3			
5	IC(ion chromatography)의 원리	3			
6	IC의 구조 및 기능	3			
7	IC Column의 분리원리와 종류	3			
8	IC (음이온 또는 양이온) 분석조건 확립 및 측정	3			
9	TOC(total organic chromatography)의 원리	3			
10	제조용수 중의 총유기탄소를 측정 및 분석	3			
11	ELISA(enzyme-linked immunosorbent assay) Reader 비색측정의 원리	3			
12	ELISA Reader 기기를 사용한 엔도톡신(endotoxin)의 정량분석	3			
13	HPLC(high performance liquid chromatography)의 원리	3			
14	HPLC(high performance liquid chromatography)의 구조	3			
15	HPLC(high performance liquid chromatography)의 기능	3			
16	전체교과내용정리 및 테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오메디컬제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·의료영상자료, 3D스캐닝 데이터를 기반으로 한 적층제조 특화 의료 보형물, 의료보조구 모델링 기술 배양	·지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의학용어의 이해 및 안전관리	3			
2	해부생리학	3			
3	의료 보형물의 이해	3			
4	의료보조구의 이해 및 산업안전관리	3			
5	의료보조구 디자인 아이템 개발	3			
6	인체 3D스캐닝	3			
7	의료보조구 모델링 1	3			
8	의료보조구 모델링 2	3			
9	적층제조 특화 의료보조구 모델링 1	3			
10	적층제조 특화 의료보조구 모델링 2	3			
11	3D프린팅 / 품평	3			
12	의료보형물 모델링 1	3			
13	의료보형물 모델링 2	3			
14	적층제조 특화 의료보형물 모델링 1	3			
15	적층제조 특화 의료보형물 모델링 2	3			
16	3D프린팅 / 품평	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
조직재생공학시험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·세포치료제로서의 줄기세포에 대한 특성을 파악하고 이론적 기초지식을 학습할 뿐만 아니라 줄기세포의 분리 및 배양실습, 그리고 품질관리 및 분석을 통하여 전문적 기술을 습득한다.	·지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세포치료제 종류 및 특성	3			
2	배양배지 제조	3			
3	CHO cell 해동	3			
4	Cell counting, 계대배양	3			
5	작업소,제조설비,용수,HVAC,가스	3			
6	시료제조	3			
7	성상 (총세포, 생존율)	3			
8	무균시험	3			
9	엔도톡신	3			
10	마이코플라스마 검출	3			
11	확인, 순도, 역가	3			
12	분석기준 설정 및 관리(지방줄기세포 분리)	3			
13	제조관리(지방줄기세포 증식배양)	3			
14	무균공정(지방줄기세포 분화)	3			
15	멸균바이알, 무균작업	3			
16	청정도관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오캡스톤디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·실무 바이오메디컬 제품 디자인 개발 기획을 하고 프로세스를 통한 모델링을 할 수 있는 능력을 배양한다.	·지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실무 바이오메디컬 제품 디자인 기획	3			
2	자료조사 분석	3			
3	디자인 콘셉트 설정	3			
4	아이디어 스케치	3			
5	2D도면 제작	3			
6	바이오 제품 3D모델링 1	3			
7	바이오 제품 3D모델링 2	3			
8	바이오 제품 3D모델링 3	3			
9	바이오 제품 3D모델링 4	3			
10	바이오 제품 3D모델링 5	3			
11	바이오 제품 3D모델링 6	3			
12	바이오 제품 성능시험 1	3			
13	바이오 제품 성능시험 2	3			
14	바이오 제품 성능시험 3	3			
15	바이오 제품 품질평가 1	3			
16	바이오 제품 품질평가2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
생체재료응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·생체의료용 소재를 활용하여 기능성제품을 개발할 수 있다.	·지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체의료용 소재	3			
2	진단, 치료, 예방용 생체 적용 소재	3			
3	인공장기, 인공조직, 치료용품 소재	3			
4	금속, 세라믹, 고분자 소재	3			
5	의료용 고분자 물리적 성질	3			
6	거부반응 최소화 연구	3			
7	비분해성 고분자	3			
8	생분해성 고분자	3			
9	생분해성 폴리에스터	3			
10	의료용 생분해성 폴리에스터 물성시험	3			
11	의료용 생분해성 폴리에스터 활용 제품	3			
12	연조직 고정제품 개발	3			
13	경조직 고정제품 개발	3			
14	약물 전달체 개발	3			
15	기능성 생분해성 폴리에스터 소재 1	3			
16	기능성 생분해성 폴리에스터 소재 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
바이오메디컬소재시험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·바이오소재 품질관리에 필요한 시험실 안전, 시험관련 문서, 시험자, 시험장비에 대한 관리를 할 수 있고, 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있다.	·기초조작실습(한국폴리텍대학) ·실험기기 이론과 실제(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 화학분석	3			
2	기초 이화학 분석 1	3			
3	기초 이화학 분석 2	3			
4	기초 분광 분석 1	3			
5	기초 분광 분석 2	3			
6	기초 분광 분석 3	3			
7	기초 크로마토그래피 분석 1	3			
8	기초 크로마토그래피 분석 2	3			
9	이화학 분석 준비 1	3			
10	이화학 분석 준비 2	3			
11	이화학 분석 실시 1	3			
12	이화학 분석 실시 2	3			
13	이화학 분석 실시 3	3			
14	이화학 분석 실시 4	3			
15	이화학 분석 결과 확인 1	3			
16	이화학 분석 결과 확인 2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 능력을 함양	현장실습 및 일지작성 현장실습 보고서 작성

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	10			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습				
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	현장실습				
16	현장실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오메디컬소재과 전공 : 바이오메디컬소재전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오메디컬소재과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 능력을 함양	현장실습 및 일지작성 현장실습 보고서 작성

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	10			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습				
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	현장실습				
16	현장실습				